UC – PROGRAMAÇÃO DE SOLUÇÕES COMPUTACIONAIS

Título: Prática nº 01D – **EDA_1D - Lista**

Data: **mar/2026**

Grupo de no Máximo de 5 até 10 alunos
Tema: *Programação de Soluções Computacionais*
Objetivo: *Introdução aos principais conceitos e motivação*
Roteiro: *Formar grupos e desenvolver as atividades propostas.*

Orientações (leia antes de iniciar a atividade):

- ✓ Leia com atenção todos os enunciados e possíveis textos.
- ✓ Responda de forma organizada e clara! **(Obs : UMA entrega por grupo)**
- ✓ Boa atividade!

1. PROPOSTA DE ATIVIDADE – EDA_1D - Lista

1.1. Crie um programa em C++ que leia um número inteiro e mostre na tela o seu sucessor e seu antecessor. Utilize lógica sequencial para o desenvolvimento do código.

1.2. Elabore um programa que leia o comprimento do cateto oposto de um ângulo e do cateto adjacente de um triângulo retângulo, calcule e mostre o comprimento da hipotenusa. Para o desenvolvimento do código, declare a biblioteca cmath (#include <cmath>) para realizar os cálculos por meio de função.

1.3. Desenvolva um programa em C++ que declare uma variável inteira e a use para armazenar a idade de uma pessoa. Verifique se a idade é maior ou igual a 16 anos. Se verdadeiro, imprimir na tela "Possui idade para ser eleitor no Brasil". Se falso, imprimir na tela "Não possui idade para ser eleitor no Brasil".

1.4. Desenvolva um algoritmo que receba um número inteiro e utilizando estruturas de decisão e imprima se o número é par, impar ou negativo.

1.5. Escreva um programa que leia a velocidade de um carro. Informe ao usuário que, se ele ultrapassar 80km/h, mostre uma mensagem dizendo que ele foi multado. Considere que a multa vai custar R$7,00 por cada Km acima do limite.

1.6. Desenvolva um programa em C++ que pergunte a distância de uma viagem em Km. Após, calcule o preço da passagem, considerando uma cobrança de R$ 0,50 por Km para viagens de até 200km e R$ 0,45 para viagens mais longas.

1.7. Escreva um programa que pergunte o salário de um funcionário e calcule o valor do seu aumento. Para salários superiores a R$ 1.250,00, calcule um aumento de 10% e para os inferiores ou iguais, o aumento será de R$ 15.

1.8. Desenvolva um programa em C++ que leia o comprimento de três retas aleatórias e informe ao usuário se elas podem ou não formar um triângulo.

Prof. Ricardo Bicalho

1.9. Desenvolva um Jogo de Adivinhação de modo que faça o computador "pensar" em um número inteiro entre 0 e 5 e peça para o usuário tentar descobrir qual foi o número escolhido pelo computador. O programa deverá escrever na tela se o usuário venceu ou perdeu. Para realizar o cálculo randômico utilize o fragmento do código abaixo para o programa.

```
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

.......(continua)

        srand(time(NULL));
        numero = rand() % 4 + 1;

.......(continua)
```

1.10. Crie um programa em C++ que leia quantos lados possui um polígono (todos os lados iguais). Apresente o ângulo necessário para criar este polígono e o tipo deste polígono. Utilize a tabela abaixo para definir o tipo de um polígono:

Quantidade de Lados	Tipo do Polígono
3	Triângulo
4	Quadrado
5	Pentágono
6	Hexágono
Demais quantidades	Polígono Desconhecido

Para cálculo do ângulo utilize: Ângulo ← 360 / quantidade de lados.

2. Orientações Gerais

✓ O trabalho deverá ser feito em grupos de no máximo **5 a 10 alunos**.

- A início da avaliação será feita da seguinte forma:
- **Entregável : EDA_1D - Lista** no formato **.pdf** **(online *)**.***(Comforme Template)***
- **Data da entrega : (24/03/2026)**

(online *) – Será disponibilizado um link para submissão online da atividade.